இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் வேலை செய்யும் விதம்

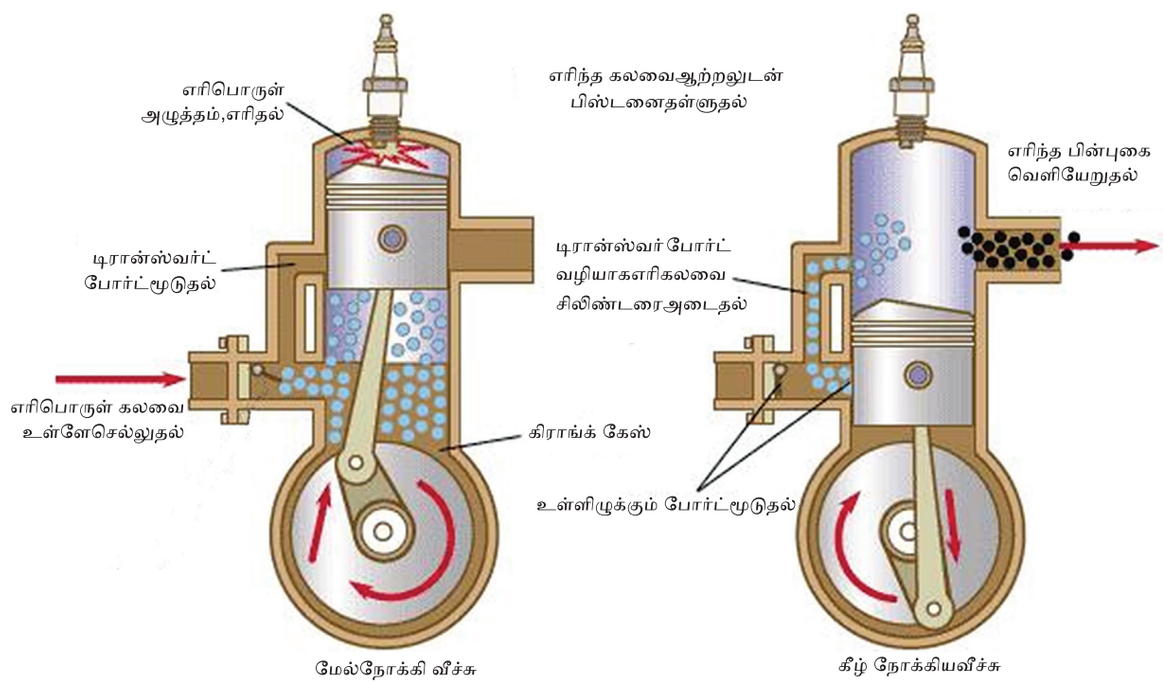
இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாவதற்குத் தேவையான நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் தனித்தனியாக பிரித்து கூற இயலாது. ஏனெனில் இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினில் வளைவச்சுத் தண்டின் ஒவ்வொரு முழுச்சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறது. அதாவது பிஸ்டனின் இரண்டு வீச்சுகளில் நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் அதாவது, உறிஞ்சுதல், அழுத்துதல், எரியூட்டுதல். வெளியேற்றல் ஆகியவை நடைபெற்று முடிவடைகிறது. எனவே இதனை விளக்குவதற்கு பிஸ்டனின் இயக்கத்தைக் கொண்டே நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதை கூற முடியும். பிஸ்டனின் இயக்கத்தை மேல்நோக்கு வீச்சு (*Upward Stroke*), கீழ்நோக்கு வீச்சு (*Downward Stroke*) என குறிப்பிடுகிறோம்.

மேல்நோக்கு வீச்சு (*Upward Stroke*)

பிஸ்டன் கீழ் இறுதி நிலையிலிருந்து மேல் இறுதி நிலையை நோக்கி நகரும் இதனால் முதலில் மாற்றும் துவாரமும், பின்பு வெளியேற்றும் துவாரமும் மூடப்படுகிறது. ஏற்கனவே கீழ்நோக்கு வீச்சின் போது மாற்றும் துவாரத்தின் வழியாக சிலிண்டருக்குள் வந்தடைந்த எரிபொருள் கலவையானது பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாக அழுத்துப் பட்டு, அதிக வெப்ப நிலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் மேல் இறுதி நிலையை அடைந்தவுடன், மின்பொறி கட்டையிலிருந்து மின்தீப்பொறி தோற்றுவிக்கப்பட்டு, அழுத்தப்பட்ட எரிபொருள் கலவை எரியூட்டப்பட்டு ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. இவ்வீச்சில் சிலிண்டருக்குள் எரிபொருள் கலவை நுழையும் நிகழ்ச்சியும், எரிபொருள் கலவை அழுத்தும் நிகழ்ச்சியும், எரிபொருள் கலவை எரியூட்டப்படும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. அதே போன்று இவ்வீச்சில் பிஸ்டன் கீழ் இறுதி நிலையில் இருக்கும்போது வெளியேற்றும் துவாரமும் திறந்திருப்பதால் வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது.

கீழ்நோக்கு வீச்சு (*Downward Stroke*)

இவ்வீச்சின் போது பிஸ்டன் மேல்நிலையிலிருந்து கீழ்நிலை நோக்கி தள்ளப்படுகிறது. மேல்நோக்கி வீச்சின் முடிவில் கிடைக்கப் பெற்ற ஆற்றலினால் பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி தள்ளப்படுவதால், முதலில் வெளியேற்றும் துவாரம் திறக்கப்பட்டு எரிந்த கலவை வெளியேற்றப்படுகிறது, பின்பு பிஸ்டனின் தொடர் இயக்கம் காரணமாக மாற்றும் துவாரமும் திறக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மாற்றும் துவாரத்தின் வழியாக புதிய எரிபொருள் கலவை சிலிண்டருக்குள் நுழைகிறது. பிஸ்டன் தொடர்ந்து இயங்கி, கீழ்நிலையை அடைகிறது. பிஸ்டன் மேல்நிலையில் இருக்கும்பொழுது உள்ளேற்றும் துவாரம் திறந்திருப்பதால் எரிபொருள் கலவையானது உள்ளேற்றும் துவாரம் வழியாக கிராங்க் கேசை அடைகிறது. கிராங்க் கேசில் கிராங்க் ஷாப்ட்டின் சுழற்சியின் காரணமாக எரி பொருள் கலவை சிறிது அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியிலும் ஆற்றல், வெளியேற்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு நிலைகளிலும் ஆற்றல், வெளியேற்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதால் இவற்றை தனித்து பிரித்துக் கூற இயலாது.



படம் 5.5(ஆ) இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் வேலை செய்யும் விதம்

AM_Tamil_Chp05.indd 96 12/11/2019 11:05:36 AM